5. சமனி விதிகள்

(i) $p \vee \mathbb{T} \equiv \mathbb{T}$ மற்றும் $p \vee \mathbb{F} \equiv p$ (ii) $p \wedge \mathbb{T} \equiv p$ மற்றும் $p \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$

நிரூபணம்

p	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$p \vee \mathbb{T}$	$p \vee \mathbb{F}$
T	T	F	T	T
F	T	F	T	F

அட்டவணை 12.18

(i) மெய்மை அட்டவணையில் $p \vee \mathbb{T}$ மற்றும் $\mathbb{T}$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியுள்ளதால் அவை இரண்டும் தர்க்க சமானமானவை. $p \vee \mathbb{F}$ மற்றும் p ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியுள்ளதால் அவை இரண்டும் தர்க்க சமானமானவை.

(ii) $p \wedge \mathbb{T} \equiv p$ மற்றும் $p \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$ என நிரூபிக்கமுடியும்.

6. நிரப்பு விதிகள்

(i) $p \vee \neg p \equiv \mathbb{T}$ மற்றும் $p \wedge \neg p \equiv \mathbb{F}$ (ii) $\neg\mathbb{T} \equiv \mathbb{F}$ மற்றும் $\neg\mathbb{F} \equiv \mathbb{T}$

நிரூபணம்

p	$\neg p$	$\mathbb{T}$	$\neg\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\neg\mathbb{F}$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T	T	F

அட்டவணை 12.19

(i) மெய்மை அட்டவணையில் $p \vee \neg p$ மற்றும் $\mathbb{T}$ தொடர்பான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியுள்ளதால் அவை தர்க்க சமானமானவை ஆகும். $p \wedge \neg p$ மற்றும் $\mathbb{F}$ தொடர்பான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியுள்ளதால் அவை தர்க்க சமானமானவை ஆகும்.

(ii) மெய்மை அட்டவணையில் $\neg\mathbb{T}$ மற்றும் $\mathbb{F}$ தொடர்பான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. எனவே அவை தர்க்க சமானமானவை ஆகும். இதேபோன்று $\neg\mathbb{F}$ மற்றும் $\mathbb{T}$ தொடர்பான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே, அவை தர்க்க சமானமானவை ஆகும்.

7. உட்சுழற்சி விதி அல்லது இரட்டை மறுப்பு விதி

$\neg(\neg p) \equiv p$

நிரூபணம்

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
T	F	T
F	T	F

அட்டவணை 12.20

மெய்மை அட்டவணையில் $\neg(\neg p)$ மற்றும் p -ன் நிரல்கள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. எனவே அவை சமானமானவை ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 262 16-12-2022 18:04:23